EXECUTIVE SUMMARY · AGENTIC COMMERCE

2026-11-14 · AI Solution Architect 深度调研 · Repo: **turbo998/agentic-commerce-lab**

Cloudflare 最新产品与 Agentic Commerce（智能体商业）解决方案全景梳理

核心判断：经过 2025–2026 年（尤其是 **2026 年 8 月 Agents Week**、**x402 基金会** 与 **MPP 机器支付协议** 落地），Cloudflare 已从传统 CDN/WAF 进化为**全球智能体商业的中立控制面与清结算网关**——在网络边缘一次性打通了 **Agent 密码学身份（我是谁）→ 低成本商品发现（怎么读）→ 双轨法币/微支付清分（怎么付）→ 有状态长程编排与零信任护栏（怎么管）** 四大闭环。

RFC 9421

Web Bot Auth 密码学验真

<1 ms 边缘验签区分合法代买 Agent 与伪造 UA 黄牛爬虫

-90%~99%

Markdown for Agents

边缘实时剥离 HTML 噪音与隐藏 DOM 注入，附带 Content-Signal

TAP + HTTP 402

卡组法币 + 稳定币双轨结算

Visa TAP / Mastercard Agent Pay + x402 / MPP / NET Dollar

cloudflare.pay

Virtual Wallets 资金护栏

每子 Agent 独立虚拟钱包、单笔/日限额熔断与商户白名单

一、 全栈架构与六大场景全景图（Visual Architecture）



二、 五大重点产品支柱与核心功能拆解

架构层	核心产品与协议组合	关键技术机制	解决的商业痛点
1. 身份与防爬治理	`Web Bot Auth`、`Bot Management`、`AI Crawl Control`、`AI Labyrinth`	基于 IETF RFC 9421 `Signature-Agent` + Ed25519 非对称请求签名与 JWKS 目录；按"搜索 / Agent 交易 / 模型训练"三分授权；诱饵迷宫消耗恶意爬虫算力	终结传统 WAF"封杀合法购物助手损失 GMV"或"放行招来黄牛薅羊毛"的两难困境
2. 发现与店铺互操作	`Markdown for Agents`、`Agent Visibility Template`、`Stateless MCP (2026-07-28)`	边缘识别 `Accept: text/markdown` 自动降噪并剥离隐藏 DOM 注入；零代码注入 JSON-LD 与 `/llms.txt`；无状态远程 MCP 工具服务（兼容 UCP / ACP）	存量电商无需重写后端，7 天内即可低成本暴露给 ChatGPT、Claude、Perplexity 等导购入口
3. 零售卡组信任代买	`Visa TAP`、`Mastercard Agent Pay`、`Amex`、`Stripe SPT`	在 `Web Bot Auth` 之上绑定消费者授权证明（Mandate）与一次性网络支付令牌（Network Token），直连发卡行风控	解决零售高客单价无人值守下单的欺诈拒付（Friendly Fraud）责任界定与赔付转移

架构层	核心产品与协议组合	关键技术机制	解决的商业痛点
4. 机器微支付与变现	`Cloudflare Wallets`（`cloudflare.pay`）、`x402`、`MPP (mppx)`、`NET Dollar`、`Pay Per Crawl`	买方 `Virtual Wallet` 硬限额 + `*.cloudflare.pay` 身份；卖方通过 `HTTP 402` 原生头完成单次扣费（`charge`）或按秒流式计费（`session`）	免账号注册打通 `$0.001-$2` 级研报按篇读取、付费 MCP 工具调用（`paidTool`）与跨境秒级结算
5. 运行时与零信任安全	`Agents SDK`、`Durable Objects`、`Agent Memory`、`Workflows (GA)`、`Cloudflare OS`	每 Agent 专属 SQLite 数据库与长连接休眠唤醒；跨天 Saga 持久化补偿；`Gatekeeper Workers` 能力沙箱 + `Identity-Aware AI Gateway`	支撑长周期议价/拆单编排，并从微内核层确保即使遭遇提示词注入也绝不泄露密钥或越权盗刷

三、 六大典型商业使用场景（Use Cases）

场景 01 · 零售独立站 & OTA

免误杀导购结账与防黄牛双门禁

组合： `Web Bot Auth` + `Markdown for Agents` + `Visa TAP` / `Mastercard Agent Pay`

落地效果：读商品目录走签名绿通并返回纯净 Markdown；提交订单写接口强制校验证书 + 消费者卡组令牌双重锚定，兼顾转化率与零欺诈。

场景 02 · 媒体出版 / 行情智库

高价值内容与实时数据按次变现

组合： `AI Crawl Control` + `Pay Per Crawl` + `x402` + `NET Dollar`

落地效果：对 AI 摘要/投研爬虫返回 `HTTP 402` 按篇微收费（如 $0.005/次），Cloudflare 作为 MoR 统一清分结算，把反爬成本直接变为高毛利收入。

场景 03 · 垂直 SaaS & 数据接口商

付费远程 MCP 工具市场（Paid MCP Tools）

组合： `Stateless MCP (2026-07-28)` + `withX402 (paidTool)` / `MPP (mppx)`

落地效果：海关税率、物流轨迹、企业征信等工具封装为无状态 MCP 端点；外部 Agent 免注册买月卡，调用即在毫秒内完成微支付扣款。

场景 04 · 企业采购与研发治理

B2B 自动寻源补货与子钱包预算熔断

组合： `Cloudflare Wallets`（`Virtual Wallets`）+ `Workflows` + `AI Gateway`

落地效果：财务为各部门 Agent 签发专属 `*.cloudflare.pay` 虚拟钱包，硬编码单笔上限、日限额与合格供应商白名单，超额自动转人工审批。

场景 05 · AI 超级导购 / 差旅平台

跨平台多商户比价、议价与拆单 Saga

组合： `Agents SDK` + `Durable Objects SQLite` + `Workflows` + `Cloudflare OS`

落地效果：每个用户会话独占 SQLite 状态库记录多轮锁价快照，Workflows 编排多商户预占库存与失败自动回滚，Gatekeeper 隔离不可信第三方返回内容。

场景 06 · 传统大中型零售商

零后端重构的 7 天快速 Agent-Ready 改造

组合： `Markdown for Agents` + `Agent Visibility Template` + 边缘代理 `MCP`

落地效果：完全不动老旧 ERP/电商核心代码，在 CDN 边缘一键注入 JSON-LD、`/llms.txt` 与 Markdown 视图，快速抢占 AI 搜索与导购入口流量。

四、 支付与信任协议选型速查矩阵

交易特征 / 业务诉求	首选协议栈	结算资产与账期	核心优势
实物零售、机酒票务（`$10-$5,000`，需退换货与拒付保护）	`Web Bot Auth` + `Visa TAP` / `Mastercard Agent Pay` / `Stripe SPT`	法币信用卡 / 借记卡网络（T+1/T+2）	完整复用全球商户收单体系，享发卡行欺诈责任转移（Liability Shift）
高频 API、单篇研报、MCP 付费工具（`$0.0005-$2`，免开户）	`HTTP 402` + `x402` (Linux Foundation)	`NET Dollar` / USDC（Base / Solana 秒级终局）	零固定通道费、无需人工注册 API Key、支持 `paidTool` 原生闭环
按秒计费算力/推理、混合法币卡与稳定币的商业网关	`MPP` (Machine Payments Protocol · `mppx`)	法币卡组令牌 + 稳定币双轨兼容	向后兼容 x402，原生支持 `charge` / `session`（流式）/ `subscription`

交易特征 / 业务诉求	首选协议栈	结算资产与账期	核心优势
买方企业管控内部 Agent 对外采购与 API 支出	`Cloudflare Wallets` + `Virtual Wallets`	预充值法币 / 稳定币双池统一调度	`agent.<org>.cloudflare.pay` 独立审计身份 + 网关层硬限额防失控

五、 企业与架构师三步走落地建议（Actionable Roadmap）

Phase 1 · 第 1–7 天（零代码边缘开启）

开启 `AI Crawl Control` 流量看板、 `Markdown for Agents` 与 `Agent Visibility Template` ，摸清现有 AI 导购访问占比并降低 90%+ 页面解析成本。

Phase 2 · 第 8–21 天（读写分离门禁加固）

配置 `Web Bot Auth` 验签放行合法导购爬虫，将伪造 UA 导向 `AI Labyrinth` ；在结账写接口接入 `Visa TAP` / `Stripe SPT` 双锚点验证。

Phase 3 · 第 22–45 天（微支付变现与子钱包）

用 `Stateless MCP` + `x402 / MPP` 将高价值数据封装为按次付费工具；内部采购与研发 Agent 全面切换至 `Cloudflare Virtual Wallets` 限额管控。

整理归档：**Qi Chen (@turbo998)** · Agentic Commerce Lab

完整双语 FAQ、Mermaid 时序图与 Python 仿真单测见： `github.com/turbo998/agentic-commerce-lab`